MATHÉMATIQUES ET MODÉLISATION

LICENCE 1

CORRECTION DÉTAILLÉE

SÉRIES NUMÉRIQUES

EXERCICES 3 ET 4

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Étudier l'équivalence de deux suites.
- Appliquer le critère de Leibniz.
- Utiliser les séries de Riemann.
- Maîtriser les théorèmes de comparaison.
- Appliquer le critère intégral.
- Étudier les séries comportant des logarithmes.

Enseignant : Mister hãlil

Support pédagogique : Travaux dirigés

Comprendre les méthodes pour mieux maîtriser les séries numériques.

Table des matières

Exercice 3 : Équivalence et nature des séries 3

Exercice 4 : Séries avec logarithmes itérés 13

Synthèse des méthodes utilisées 24

EXERCICE 3

Équivalence et nature des séries numériques

Énoncé

On considère les deux suites définies par :

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \qquad \text{et} \qquad v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

On demande :

1. Montrer que les deux suites sont équivalentes.
2. Étudier la nature des deux séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$.
3. Conclure.
4. Étudier la nature de la série $\sum |v_n|$.

Attention :

Pour $n = 1$, on obtient :

$$\sqrt{1} + (-1)^1 = 0.$$

Ainsi, v_1 n'est pas défini.

On étudiera donc les séries à partir de $n = 2$.

1. Montrer que les deux suites sont équivalentes

Rappel de cours

Deux suites (u_n) et (v_n) sont dites équivalentes lorsque :

$$\boxed{\lim_{n \to +\infty} \frac{v_n}{u_n} = 1.}$$

On note alors :

$$u_n \sim v_n.$$

Démonstration

Calculons le quotient :

$$\frac{v_n}{u_n} = \frac{\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n}}{\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}.$$

En simplifiant, nous obtenons :

$$\frac{v_n}{u_n} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}+(-1)^n}.$$

Divisons le numérateur et le dénominateur par $\sqrt{n}$:

$$\frac{v_n}{u_n} = \frac{1}{1+\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}.$$

Or :

$$-1 \leq (-1)^n \leq 1.$$

Donc :

$$-\frac{1}{\sqrt{n}} \leq \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Par le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = 0.$$

Par conséquent :

$$\begin{aligned}\lim_{n\to+\infty} \frac{v_n}{u_n} &= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{1+\dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \\ &= \frac{1}{1+0} \\ &= 1.\end{aligned}$$

Conclusion :

On a donc :

$$\boxed{u_n \sim v_n.}$$

Les deux suites sont équivalentes.

2. Étudier la nature des deux séries

A. Étude de la série $\sum u_n$

On considère :

$$\sum_{n\geq 2} u_n = \sum_{n\geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

Cette série est alternée.

Pour étudier sa convergence, nous allons utiliser le critère de Leibniz.

Rappel de cours :

Critère de Leibniz

Une série alternée de la forme :

$$\sum_{n\geq 0} (-1)^n a_n$$

converge si les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. $a_n \geq 0$ et (a_n) est décroissante à partir d'un certain rang.
2. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$.

Dans notre cas :

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Première condition : positivité et décroissance.

Pour tout $n \geq 2$:

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} > 0.$$

Considérons la fonction :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} = x^{-\frac{1}{2}}.$$

Sa dérivée est :

$$f'(x) = -\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{2x\sqrt{x}}.$$

Pour tout $x > 0$:

$$f'(x) < 0.$$

Donc f est strictement décroissante sur $]0, +\infty[$.

Par conséquent, la suite (a_n) est décroissante.

Deuxième condition : limite.

On a :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0.$$

Les deux conditions du critère de Leibniz sont vérifiées.

Ainsi :

$$\boxed{\sum_{n\geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \text{ converge.}}$$

Étude de la convergence absolue

Étudions maintenant :

$$\sum_{n\geq 2} |u_n|.$$

Or :

$$|u_n| = \left|\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right| = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Donc :

$$\sum_{n\geq 2} |u_n| = \sum_{n\geq 2} \frac{1}{n^{1/2}}.$$

Il s'agit d'une série de Riemann de paramètre :

$$p = \frac{1}{2}.$$

Rappel de cours :

La série de Riemann :

$$\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^p}$$

converge si et seulement si :

$$p > 1.$$

Elle diverge pour $p \leq 1$.

Puisque :

$$\frac{1}{2} < 1,$$

la série :

$$\sum_{n\geq 2} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

diverge.

Conclusion :

La série $\sum u_n$ converge, mais ne converge pas absolument.

Ainsi :

$$\boxed{\sum_{n\geq 2} u_n \text{ converge conditionnellement.}}$$

B. Étude de la série $\sum v_n$

On considère :

$$\sum_{n\geq 2} v_n = \sum_{n\geq 2} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

Pour étudier cette série, nous allons exprimer v_n en fonction de u_n.

Calculons :

$$v_n - u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}.$$

En mettant au même dénominateur :

$$v_n - u_n = \frac{(-1)^n\sqrt{n} - (-1)^n(\sqrt{n} + (-1)^n)}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + (-1)^n)}.$$

Développons le numérateur :

$$v_n - u_n = \frac{(-1)^n\sqrt{n} - (-1)^n\sqrt{n} - (-1)^{2n}}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + (-1)^n)}.$$

Or :

$$(-1)^{2n} = 1.$$

Donc :

$$v_n - u_n = -\frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + (-1)^n)}.$$

Ainsi :

$$\boxed{v_n = u_n - \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + (-1)^n)}.}$$

Posons :

$$w_n = \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + (-1)^n)}.$$

On a :

$$w_n > 0 \qquad (n \geq 2).$$

Étude de la série $\sum w_n$

Nous allons montrer que :

$$w_n \sim \frac{1}{n}.$$

Calculons :

$$\frac{w_n}{1/n} = \frac{n}{\sqrt{n}(\sqrt{n} + (-1)^n)}.$$

En simplifiant :

$$\frac{w_n}{1/n} = \frac{1}{1 + \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}.$$

Or :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = 0.$$

Par conséquent :

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{w_n}{1/n} = 1.$$

Donc :

$$\boxed{w_n \sim \frac{1}{n}.}$$

La série harmonique :

$$\sum_{n\geq 2} \frac{1}{n}$$

est divergente.

D'après le théorème de comparaison par équivalence des séries à termes positifs :

$$\boxed{\sum_{n\geq 2} w_n \text{ diverge vers } +\infty.}$$

Retour à la série $\sum v_n$

Nous avons établi :

$$v_n = u_n - w_n.$$

En sommant de 2 à N :

$$\sum_{n=2}^{N} v_n = \sum_{n=2}^{N} u_n - \sum_{n=2}^{N} w_n.$$

Or :

$$\lim_{N\to+\infty} \sum_{n=2}^{N} u_n$$

existe et est finie, puisque la série $\sum u_n$ converge.

En revanche :

$$\lim_{N\to+\infty} \sum_{n=2}^{N} w_n = +\infty.$$

Ainsi :

$$\lim_{N\to+\infty} \sum_{n=2}^{N} v_n = -\infty.$$

Conclusion :

La série $\sum v_n$ diverge vers $-\infty$.

$$\boxed{\sum_{n\geq 2} v_n \text{ diverge vers } -\infty.}$$

3. Conclusion sur l'équivalence

Nous avons montré que :

$$u_n \sim v_n.$$

Cependant :

$$\sum u_n \quad \text{converge,}$$

tandis que :

$$\sum v_n \quad \text{diverge vers } -\infty.$$

Attention :

L'équivalence de deux suites ne garantit pas que les séries associées aient la même nature lorsque leurs termes sont de signes quelconques.

En revanche, pour deux suites à termes strictement positifs équivalentes, les séries associées ont la même nature.

4. Étudier la nature de $\sum |v_n|$

On a :

$$v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

Puisque le dénominateur est positif pour $n \geq 2$:

$$|v_n| = \frac{1}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

Nous allons montrer que :

$$|v_n| \sim \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Calculons :

$$\frac{|v_n|}{1/\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n} + (-1)^n}.$$

En divisant par $\sqrt{n}$:

$$\frac{|v_n|}{1/\sqrt{n}} = \frac{1}{1 + \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}.$$

Par passage à la limite :

$$\lim_{n \to +\infty} \frac{|v_n|}{1/\sqrt{n}} = 1.$$

Donc :

$$\boxed{|v_n| \sim \frac{1}{\sqrt{n}}.}$$

Or :

$$\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

est une série de Riemann divergente de paramètre $p = \frac{1}{2}$.

D'après le théorème de comparaison par équivalence :

Conclusion :

La série des valeurs absolues diverge :

$$\boxed{\sum_{n \geq 2} |v_n| \text{ diverge.}}$$

Bilan de l'exercice 3

Série	**Nature**
$\sum u_n$	Convergente conditionnellement
$\sum v_n$	Divergente vers $-\infty$
$\sum \lvert v_n \rvert$	Divergente

EXERCICE 4

Étude d'une série avec logarithmes itérés

Énoncé

On considère la série de terme général :

$$\boxed{u_n = \frac{1}{n \ln n (\ln(\ln n))^{\alpha}}.}$$

On distingue deux cas :

1. On suppose que $\alpha \leq 0$.
   (a) Montrer que :
   $$u_n \geq \frac{1}{n \ln n} \qquad (n \geq e^e).$$
   (b) En déduire la nature de la série.
2. On suppose que $\alpha > 0$ et on définit :
   $$f(x) = \frac{1}{x \ln x (\ln(\ln x))^{\alpha}}.$$
   (a) Montrer que f est positive, continue et décroissante sur $]e, +\infty[$.
   (b) Montrer que, pour tout $x \geq a > e$:
   $$\int_a^x f(t)\, dt = \int_{\ln(\ln a)}^{\ln(\ln x)} \frac{dt}{t^{\alpha}}.$$
   (c) En déduire la nature de la série.

Attention :

Pour un paramètre réel α, on commence à $n = 3$ afin que $\ln(\ln n) > 0$ et que la puissance réelle soit bien définie.

Les premiers termes ne changent pas la nature d'une série.

1. Premier cas : $\alpha \leq 0$

a) Démontrer l'inégalité

On veut montrer que :

$$u_n \geq \frac{1}{n \ln n} \qquad (n \geq e^e).$$

Pour $n \geq e^e$, on a :

$$\ln n \geq e.$$

En appliquant le logarithme :

$$\ln(\ln n) \geq 1.$$

Or :

$$\alpha \leq 0.$$

Puisque $\ln(\ln n) \geq 1$, nous avons :

$$(\ln(\ln n))^\alpha \leq 1.$$

En prenant les inverses :

$$\frac{1}{(\ln(\ln n))^\alpha} \geq 1.$$

Par conséquent :

$$u_n = \frac{1}{n \ln n} \cdot \frac{1}{(\ln(\ln n))^\alpha}.$$

Ainsi :

$$\boxed{u_n \geq \frac{1}{n \ln n}.}$$

Conclusion :

L'inégalité demandée est démontrée.

b) En déduire la nature de la série

Nous savons que :

$$u_n \geq \frac{1}{n \ln n}.$$

Étudions la série de comparaison :

$$\sum_{n\geq 3} \frac{1}{n\ln n}.$$

Nous allons utiliser le critère intégral.

Considérons :

$$I = \int_3^{+\infty} \frac{dx}{x\ln x}.$$

Effectuons le changement de variable :

$$t = \ln x.$$

Alors :

$$dt = \frac{dx}{x}.$$

Donc :

$$I = \int_{\ln 3}^{+\infty} \frac{dt}{t}.$$

Une primitive de $\frac{1}{t}$ est $\ln t$.

Ainsi :

$$I = \lim_{A\to+\infty} [\ln t]_{\ln 3}^{A}.$$

Donc :

$$I = \lim_{A\to+\infty} (\ln A - \ln(\ln 3)).$$

Par conséquent :

$$\boxed{I = +\infty.}$$

La série :

$$\sum_{n\geq 3} \frac{1}{n\ln n}$$

diverge.

Or :

$$u_n \geq \frac{1}{n \ln n} > 0.$$

D'après le théorème de comparaison :

Conclusion :

Pour tout $\alpha \leq 0$, la série est divergente :

$$\boxed{\sum_{n\geq 3} \frac{1}{n \ln n (\ln(\ln n))^\alpha} \text{ diverge.}}$$

2. Deuxième cas : $\alpha > 0$

On considère la fonction :

$$f(x) = \frac{1}{x \ln x (\ln(\ln x))^\alpha}.$$

a) Positivité, continuité et décroissance

1. Positivité

Pour $x > e$, nous avons :

$$x > 0, \qquad \ln x > 0.$$

De plus :

$$\ln(\ln x) > 0.$$

Puisque $\alpha > 0$:

$$(\ln(\ln x))^\alpha > 0.$$

Tous les facteurs du dénominateur sont strictement positifs.

Ainsi :

$$\boxed{f(x) > 0.}$$

2. Continuité

Les fonctions :

$$x \longmapsto x, \qquad x \longmapsto \ln x, \qquad x \longmapsto \ln(\ln x)$$

sont continues sur $]e, +\infty[$.

Le dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle.

Par conséquent :

$$\boxed{f \text{ est continue sur }]e, +\infty[.}$$

3. Décroissance

Nous allons utiliser la dérivation logarithmique.

On a :

$$f(x) = \frac{1}{x \ln x (\ln(\ln x))^{\alpha}}.$$

En prenant le logarithme :

$$\ln f(x) = -\ln x - \ln(\ln x) - \alpha \ln(\ln(\ln x)).$$

Dérivons les deux membres :

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\frac{1}{x} - \frac{1}{x \ln x} - \frac{\alpha}{x \ln x \ln(\ln x)}.$$

Mettons au même dénominateur :

$$\frac{f'(x)}{f(x)} = -\frac{\ln x \ln(\ln x) + \ln(\ln x) + \alpha}{x \ln x \ln(\ln x)}.$$

Pour $x > e$ et $\alpha > 0$, tous les termes du numérateur sont positifs.

Le dénominateur est également strictement positif.

Ainsi :

$$\frac{f'(x)}{f(x)} < 0.$$

Or :

$$f(x) > 0.$$

Donc :

$$\boxed{f'(x) < 0.}$$

Conclusion :

La fonction f est positive, continue et strictement décroissante sur :

$$\boxed{]e, +\infty[.}$$

b) Calcul de l'intégrale

Nous voulons montrer que :

$$\int_a^x f(t)\,dt = \int_{\ln(\ln a)}^{\ln(\ln x)} \frac{dt}{t^\alpha}.$$

Par définition :

$$\int_a^x f(t)\,dt = \int_a^x \frac{dt}{t\ln t(\ln(\ln t))^\alpha}.$$

Nous allons effectuer un changement de variable.

Posons :

$$\boxed{u = \ln(\ln t).}$$

Dérivons :

$$du = \frac{1}{t\ln t}\,dt.$$

Donc :

$$\frac{dt}{t\ln t} = du.$$

Transformation des bornes

Pour $t = a$:

$$u = \ln(\ln a).$$

Pour $t = x$:

$$u = \ln(\ln x).$$

Ainsi :

$$\int_a^x \frac{dt}{t\ln t(\ln(\ln t))^\alpha} = \int_{\ln(\ln a)}^{\ln(\ln x)} \frac{du}{u^\alpha}.$$

En renommant la variable d'intégration u en t :

$$\boxed{\int_a^x f(t)\,dt = \int_{\ln(\ln a)}^{\ln(\ln x)} \frac{dt}{t^\alpha}.}$$

Conclusion :

Le changement de variable :

$$u = \ln(\ln t)$$

permet de ramener l'intégrale initiale à une intégrale de Riemann généralisée.

c) En déduire la nature de la série

Nous savons que la fonction f est :

- positive ;
- continue ;
- décroissante sur $]e, +\infty[$.

Nous pouvons donc appliquer le critère intégral.

Rappel de cours :

Critère intégral

Soit f une fonction positive, continue et décroissante sur un intervalle $[a, +\infty[$.

La série :

$$\sum_{n\geq a} f(n)$$

et l'intégrale :

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$$

sont de même nature.

Dans notre exercice, il suffit donc d'étudier :

$$I = \int_a^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x (\ln(\ln x))^\alpha}.$$

D'après la question précédente, cette intégrale est de même nature que :

$$\boxed{I = \int_{\ln(\ln a)}^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}.}$$

Nous allons distinguer trois cas.

Premier cas : $0 < \alpha < 1$

Nous avons :

$$I = \int_{\ln(\ln a)}^{+\infty} t^{-\alpha}\, dt.$$

Une primitive de $t^{-\alpha}$ est :

$$F(t) = \frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

Donc :

$$I = \lim_{A \to +\infty} \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_{\ln(\ln a)}^{A}.$$

On obtient :

$$I = \lim_{A \to +\infty} \frac{A^{1-\alpha} - (\ln(\ln a))^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

Or :

$$1 - \alpha > 0.$$

Donc :

$$\lim_{A \to +\infty} A^{1-\alpha} = +\infty.$$

Par conséquent :

$$\boxed{I = +\infty.}$$

L'intégrale diverge.

D'après le critère intégral :

$$\boxed{\sum u_n \text{ diverge pour } 0 < \alpha < 1.}$$

Deuxième cas : $\alpha = 1$

On a :

$$I = \int_{\ln(\ln a)}^{+\infty} \frac{dt}{t}.$$

Une primitive de $\frac{1}{t}$ est $\ln t$.

Ainsi :

$$I = \lim_{A \to +\infty} [\ln t]_{\ln(\ln a)}^{A}.$$

Donc :

$$I = \lim_{A \to +\infty} \left(\ln A - \ln(\ln(\ln a))\right).$$

Par conséquent :

$$\boxed{I = +\infty.}$$

L'intégrale diverge.

D'après le critère intégral :

$$\boxed{\sum u_n \text{ diverge pour } \alpha = 1.}$$

Troisième cas : $\alpha > 1$

On a :

$$I = \int_{\ln(\ln a)}^{+\infty} t^{-\alpha}\, dt.$$

Une primitive est :

$$F(t) = \frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

Ainsi :

$$I = \lim_{A\to+\infty} \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}\right]_{\ln(\ln a)}^{A}.$$

Donc :

$$I = \lim_{A\to+\infty} \frac{A^{1-\alpha} - (\ln(\ln a))^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

Or :

$$\alpha > 1 \quad \Longrightarrow \quad 1-\alpha < 0.$$

Par conséquent :

$$\lim_{A\to+\infty} A^{1-\alpha} = 0.$$

On obtient :

$$I = -\frac{(\ln(\ln a))^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

Finalement :

$$\boxed{I = \frac{1}{(\alpha-1)(\ln(\ln a))^{\alpha-1}}.}$$

Cette quantité est finie.

Ainsi :

$$\boxed{I < +\infty.}$$

L'intégrale converge.

D'après le critère intégral :

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge pour } \alpha > 1.}$$

Bilan général de l'exercice 4

Nous avons étudié tous les cas possibles.

La série considérée est :

$$\sum_{n\geq 3} \frac{1}{n\ln n(\ln(\ln n))^{\alpha}}.$$

Valeur de α	**Nature de la série**
$\alpha < 0$	Divergente
$\alpha = 0$	Divergente
$0 < \alpha < 1$	Divergente
$\alpha = 1$	Divergente
$\alpha > 1$	Convergente

Conclusion :

La série :

$$\sum_{n\geq 3} \frac{1}{n\ln n(\ln(\ln n))^{\alpha}}$$

converge si et seulement si :

$$\boxed{\alpha > 1.}$$

SYNTHÈSE DES MÉTHODES

Cette partie rassemble les principales notions et méthodes mobilisées dans les deux exercices.

1. Équivalence de deux suites

Pour montrer que deux suites sont équivalentes, on utilise :

$$\boxed{u_n \sim v_n \iff \lim_{n\to+\infty} \frac{u_n}{v_n} = 1.}$$

2. Critère de Leibniz

Pour une série alternée :

$$\sum (-1)^n a_n,$$

on vérifie :

1. $a_n \geq 0$;
2. (a_n) décroissante à partir d'un certain rang ;
3. $\lim\limits_{n\to+\infty} a_n = 0$.

3. Séries de Riemann

On considère :

$$\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n^p}.$$

On retient :

$$\boxed{\begin{cases} \text{Convergence} & \text{si } p > 1, \\ \text{Divergence} & \text{si } p \leq 1. \end{cases}}$$

4. Série harmonique

La série harmonique est :

$$\boxed{\sum_{n\geq 1} \frac{1}{n}.}$$

Elle est divergente.

5. Critère intégral

Lorsque f est positive, continue et décroissante, la série :

$$\sum f(n)$$

et l'intégrale :

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,dx$$

sont de même nature.

6. Résultat fondamental de l'exercice 4

Pour :

$$u_n = \frac{1}{n \ln n (\ln(\ln n))^{\alpha}},$$

on obtient :

$$\boxed{\sum u_n \text{ converge si et seulement si } \alpha > 1.}$$

FIN DE LA CORRECTION

Maîtriser les méthodes, comprendre les résultats et savoir justifier chaque étape.

Mister hãlil